PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Le théorème de connexité

Cadre. (X, d) est un espace métrique, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de X, et Γ l'ensemble de ses valeurs d'adhérence. Pour deux parties non vides, $d(A, B) = \inf\{d(a, b) : a \in A,\ b \in B\}$.

Partie II. On suppose X compact et $d(x_{n+1}, x_n) \to 0$. On veut montrer que Γ est connexe. Par l'absurde, on suppose $\Gamma = A \sqcup B$ avec A, B fermés de Γ, non vides, disjoints.

1. Montrer que $\alpha = d(A, B) > 0$. On pose $A' = \{x : d(x, A) < \frac{\alpha}{3}\}$, $B' = \{x : d(x, B) < \frac{\alpha}{3}\}$ et $K = X \setminus (A' \cup B')$. Montrer que A' et B' sont ouverts et disjoints, et que K est un fermé disjoint de Γ.

2. Soit N tel que $d(x_{n+1}, x_n) \leqslant \frac{\alpha}{3}$ pour $n \geqslant N$. Montrer que pour tout $p \geqslant N$, il existe $n_0 \geqslant p$ avec $x_{n_0} \in A'$, et $n_2 > n_0$ avec $x_{n_2} \in B'$.

3. Soit n_1 le plus petit indice $n \geqslant n_0$ tel que $x_n \notin A'$. Justifier son existence et montrer que $x_{n_1} \in K$.

4. Conclure.